UCUENCA

INGENIERÍA

Manual de Uso

QUBE-Servo 3 (Quanser)

Servomotor rotativo y péndulo invertido

Laboratorio de Sistemas de Control

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

Cuenca – Ecuador 2026

Índice

1 Introducción **2**
- 1.1 Qué incluye . . . 2
- 1.2 Qué se puede hacer con él . . . 3
- 1.3 En el laboratorio . . . 3
- 1.4 Seguridad . . . 3

2 Hardware del sistema **4**
- 2.1 Componentes . . . 4
- 2.2 Motor DC . . . 4
- 2.3 Encoders . . . 4
- 2.4 Adquisición de datos . . . 4
- 2.5 Amplificador de potencia . . . 5
- 2.6 Especificaciones . . . 5
- 2.7 Condiciones ambientales . . . 6

3 Puesta en marcha **7**
- 3.1 Lo que se necesita . . . 7
- 3.2 Pasos . . . 7
- 3.3 Programar el equipo . . . 8

4 Uso y cuidado **9**
- 4.1 Antes de cada práctica . . . 9
- 4.2 Al terminar . . . 9
- 4.3 Solución de problemas . . . 10

Capítulo 1

Introducción

El **QUBE-Servo 3** de Quanser es una plataforma portátil e integrada de servomotor para enseñar control y mecatrónica. Es un sistema rotativo compacto que permite hacer experimentos clásicos de control de servomotores y de péndulo invertido, controlado desde un computador por USB [1].



Figura 1.1: QUBE-Servo 3 de Quanser.

1.1 Qué incluye

- Un **motor DC de imanes permanentes** de accionamiento directo y 24 V.
- Dos **encoders**: uno en el motor y otro en el módulo del péndulo.
- Un sistema de **adquisición de datos** integrado y un **amplificador** PWM con medición de corriente.
- Un módulo de **disco de inercia** y un módulo de **péndulo rotatorio** (péndulo invertido), que se acoplan con imanes.
- Una tira de LED de tres colores que indica el estado.

1.2 Qué se puede hacer con él

Con el **disco de inercia**: modelado de sistemas de segundo orden, identificación de parámetros, respuesta al escalón, control proporcional y PD, y control de velocidad y de posición. Con el **péndulo rotatorio**: modelado del péndulo, control de balanceo y control LQR por realimentación de estados, con *swing-up*.

1.3 En el laboratorio

Este equipo se usa en las prácticas de la asignatura de Robótica:

Cuadro 1.1: Prácticas que usan el QUBE-Servo 3.

Práctica	Tema
1	Control de velocidad (identificación y controladores P, PI y PID)
2	Control de posición (controladores P, PD y PID)
4	Planificación de trayectorias
5	Control del péndulo invertido (LQR y *swing-up*)

Las prácticas usan MATLAB/Simulink con QUARC. El manual de prácticas y el material de las prácticas están en el repositorio público de la asignatura de Robótica.

1.4 Seguridad

⚠ Lea esto antes de usar el equipo

- Este equipo es para fines educativos y de investigación. Debe ser usado por personal técnicamente calificado.
- **Partes móviles expuestas:** el disco y el péndulo giran. Mantenga manos, cabello y objetos lejos de ellos mientras el motor está activo.
- Use **solo la fuente de alimentación y el cable originales**. Conecte el equipo a una toma con conexión a tierra y no desconecte el cable de tierra.
- Use **solo piezas originales de Quanser**: el rendimiento y la seguridad del experimento solo están garantizados con ellas.
- Si el equipo se usa de una forma que el fabricante no especifica, la protección que ofrece puede verse afectada.
- Uso solo en interiores.

Capítulo 2

Hardware del sistema

2.1 Componentes

Cuadro 2.1: Componentes del QUBE-Servo 3 [1].

ID	Componente	ID	Componente
1	Chasis	9	Brazo del péndulo
2	Conector de módulos	10	Varilla del brazo rotatorio
3	Imanes del conector de módulos	11	Cubo del brazo rotatorio
4	Tira de LED de estado	12	Imanes del péndulo rotatorio
5	Conector del encoder del módulo	13	Encoder del péndulo
6	Conector de alimentación	14	Conector USB-C
7	LED de encendido del sistema	15	Interruptor de encendido
8	Disco de inercia		

2.2 Motor DC

El QUBE-Servo 3 incluye un motor DC de accionamiento directo. Tiene partes móviles expuestas.

2.3 Encoders

Los encoders que miden la posición angular del motor y del péndulo son encoders ópticos de eje. Entregan **2048 cuentas por vuelta** en modo de cuadratura (512 líneas por vuelta). También hay tacómetros digitales para la velocidad angular, en cuentas por segundo.

2.4 Adquisición de datos

El sistema incluye un dispositivo de adquisición de datos integrado, con dos canales de encoder de 24 bits con decodificación en cuadratura y un canal de salida analógica/PWM. Tiene además un convertidor analógico-digital de 12 bits que mide la corriente del motor.

Compensación de zona muerta
La salida analógica emula un amplificador lineal con compensación de zona muerta. Se puede cambiar al inicializar el dispositivo con la opción `deadband_compensation` (con 0 se elimina la compensación).

Salida PWM El canal PWM 0 da acceso directo al ciclo de trabajo del amplificador. Se habilita con la opción `pwm_en`. Al habilitarla, la salida analógica no se puede usar y se desactiva la compensación de zona muerta.

Protección contra bloqueo
Si el motor se bloquea por un tiempo prolongado con más de 5 V aplicados, el sistema deshabilita el amplificador. Hay señales de advertencia de bloqueo, de error de bloqueo y de falla del amplificador.

2.5 Amplificador de potencia

La tarjeta tiene un amplificador de potencia PWM controlado por voltaje, con medición de corriente integrada.

2.6 Especificaciones

Cuadro 2.2: Especificaciones del equipo [2].

Característica	Valor
Dimensiones (ancho × alto × profundo)	10,2 × 10,2 × 11,7 cm
Peso	1,083 kg
Longitud del péndulo (del pivote a la punta)	9,5 cm
Resolución del encoder del motor (cuadratura)	2048 cuentas/vuelta
Resolución del encoder del péndulo (cuadratura)	2048 cuentas/vuelta
Voltaje nominal del motor	24 V
Corriente nominal del motor (sin carga)	0,16 A
Velocidad nominal del motor (sin carga)	5400 rpm
Interfaz	USB

Cuadro 2.3: Parámetros principales del sistema [1].

Símbolo	Descripción	Valor
V_{nom}	Voltaje nominal de entrada	24,0 V
τ_{nom}	Par nominal	20,4 mN m
ω_{nom}	Velocidad nominal	5400 rpm
I_{nom}	Corriente nominal	0,5 A
R_m	Resistencia de terminales	7,5 Ω
k_t	Constante de par	0,0422 N m/A
k_m	Constante de fuerza contraelectromotriz	0,0422 V/(rad/s)
J_m	Inercia del rotor	$1{,}4 \times 10^{-6}$ kg m^2
L_m	Inductancia del rotor	1,15 mH
m_h, r_h	Masa y radio del cubo de acople	0,0106 kg; 0,0111 m
J_h	Inercia del cubo de acople	$0{,}6 \times 10^{-6}$ kg m^2
m_d, r_d	Masa y radio del disco de inercia	0,053 kg; 0,0248 m
m_r, L_r	Masa y longitud del brazo rotatorio	0,095 kg; 0,085 m
m_p, L_p	Masa y longitud del péndulo	0,024 kg; 0,129 m
Encoders	Líneas por vuelta (cuadratura)	512 (2048)
Encoders	Resolución en cuadratura	0,176 °/cuenta (0,00307 rad/cuenta)
Amplificador	Tensión de salida recomendada (máxima)	±10 V (±15 V)
Amplificador	Zona muerta por defecto	0,65 V

2.7 Condiciones ambientales

- Uso solo en interiores.
- Temperatura de 5 °C a 40 °C.
- Altitud de hasta 2000 m.
- Humedad relativa máxima de 80 % hasta 31 °C, disminuyendo linealmente hasta 50 % a 40 °C.
- Grado de protección IPX0 (equipo ordinario).

Capítulo 3

Puesta en marcha

3.1 Lo que se necesita

1. El QUBE-Servo 3.
2. El módulo de disco de inercia.
3. El módulo de péndulo rotatorio.
4. La fuente de alimentación original: entrada de 100 a 240 V AC, 50–60 Hz; salida de 24 V DC, 2,71 A.
5. El cable de alimentación original.
6. Un cable USB A a USB C.
7. Un computador con **QUARC** (para MATLAB/Simulink) o con las interfaces de programación de Quanser (Python o C/C++).

⚠ Advertencia

Use solo la fuente y el cable de alimentación incluidos con el equipo. Al conectarlo a la toma de corriente, verifique que haya conexión a tierra y que el cable de tierra no esté desconectado.

3.2 Pasos

1. Verifique que el computador tenga instalado QUARC o las interfaces de Quanser.
2. Conecte el cable USB-C de la parte posterior del QUBE-Servo 3 a un puerto USB del computador.
3. Conecte el conector de alimentación del QUBE-Servo 3 a la fuente, y la fuente a la toma de corriente con su cable.
4. Encienda el equipo con el interruptor de la parte posterior. La tira de LED superior se pone **roja**. El LED pequeño junto al puerto USB-C debe estar **verde**. El computador debe detectar el equipo automáticamente.
5. Acople el módulo de **disco de inercia** o de **péndulo rotatorio** al cubo del motor. Se sujetan con imanes.

6. **Solo con el péndulo:** conecte el cable del encoder del módulo al conector **Encoder 1** del panel superior del QUBE-Servo 3.

Indicadores

- Tira de LED superior en rojo: equipo encendido.
- LED junto al USB-C en verde: conexión USB correcta.

3.3 Programar el equipo

- **MATLAB/Simulink con QUARC:** el entorno que usan las prácticas del laboratorio. Se configura el bloque de inicialización del dispositivo (*HIL Initialize*) y se leen y escriben los canales con los bloques *HIL Read* y *HIL Write*.
- **Python y C/C++:** mediante las interfaces de programación de Quanser.

Capítulo 4

Uso y cuidado

4.1 Antes de cada práctica

- El módulo (disco o péndulo) está bien acoplado a los imanes del cubo.
- Con el péndulo, el cable del encoder está en **Encoder 1**.
- El área alrededor del equipo está despejada, sin cables ni objetos que choquen con las piezas giratorias.
- Se usa la fuente original y el equipo tiene conexión a tierra.

4.2 Al terminar

- Detenga el programa y espere a que el motor se detenga por completo.
- Apague el equipo con el interruptor de la parte posterior y desconecte la alimentación.
- Retire el módulo y guárdelo con el equipo. Guarde solo con piezas originales.

4.3 Solución de problemas

Cuadro 4.1: Problemas frecuentes del QUBE-Servo 3.

Problema	**Qué revisar**
El computador no detecta el equipo	Que el cable USB-C esté bien conectado, que el equipo esté encendido (tira de LED en rojo) y que el LED junto al puerto USB-C esté verde. Que QUARC o las interfaces de Quanser estén instaladas.
El motor se detiene o no responde después de un bloqueo	La protección contra bloqueo deshabilita el amplificador si el motor queda bloqueado un tiempo prolongado con más de 5 V. Libere el eje y reinicie el programa.
El péndulo no mide su posición	Que el cable del encoder del péndulo esté conectado a **Encoder 1**.
El motor no responde con voltajes bajos	La salida analógica tiene una zona muerta por defecto; se puede ajustar con la opción `deadband_compensation` al inicializar el dispositivo.
El módulo se suelta	Verificar que el módulo esté bien asentado sobre los imanes del cubo.

Ante una falla

No intente reparar el equipo. Avise al personal técnico del laboratorio.

Bibliografía

[1] Quanser Inc., *Qube-Servo 3 Experiment User Manual: Setup and Configuration*, V1.0, Quanser Inc., 2023. dirección: https://www.quanser.com

[2] Quanser Inc., *Qube-Servo 3 Data Sheet*, Hoja de datos del fabricante, 2023. dirección: https://www.quanser.com